

数学竞赛与数学奖

第3届帝国学院-剑桥大学数学竞赛(II)

ICMC Committee

第3届(2019-2020年)第2试(2020年2月23日)

说明¹⁾

- 你将有3小时来解4道题,每道题10分.

问题²⁾

问题1 群 $(G, *)$ 的一个自同构 (*automorphism*) 是一个一一映射函数 $f: G \rightarrow G$, 它对所有 $x, y \in G$ 满足 $f(x * y) = f(x) * f(y)$.

找一个群 $(G, *)$, 其不同元素个数少于 $(201.6)^2 = 40642.56$, 且恰好有 2016^2 个不同的自同构.

问题2 令 $\mathbb{R}^2$ 表示 Euclid (欧几里得) 平面中所有点的集合. 对于点 $A, P \in \mathbb{R}^2$ 和实数 k , 定义 A 关于 P 以因子 k 的伸缩 (*dilation*) 为点 $P + k(A - P)$. 称一个点列 $A_0, A_1, A_2, \dots \in \mathbb{R}^2$ 是无界的 (*unbounded*), 如果长度序列 $|A_0 - A_0|, |A_1 - A_0|, |A_2 - A_0|, \dots$ 无上界.

现在考虑 $\mathbb{R}^2$ 中 n 个不同点 $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$, 并固定一个实数 r . 给定一个起始点 $A_0 \in \mathbb{R}^2$, 由 A_i 关于 P_j 以因子 r 的伸缩迭代地定义 A_{i+1} , 其中 j 是 i 除以 n 的余数.

证明, 如果 $|r| \geq 1$, 则对任意起始点 $A_0 \in \mathbb{R}^2$, 序列 $A_0, A_1, A_2, \dots$ 或者是周期的或者是无界的.

问题3 (Daniel Goodair 和 ICMC 命题委员会提供) 令 $\mathbb{R}$ 表示实数集. 一个子集 $S \subseteq \mathbb{R}$ 称为稠密的 (*dense*), 如果 $\mathbb{R}$ 的任意非空开区间都至少包含一个 S 中的元素. 对于一个函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 令 $\mathcal{O}_f(x)$ 表示集合 $\{x, f(x), f(f(x)), \dots\}$.

(a) 是否存在一个在 $\mathbb{R}$ 上处处连续的函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对于所有 $x \in \mathbb{R}$, $\mathcal{O}_g(x)$ 是稠密的?

(b) 是否存在一个除单个点 $x_0 \in \mathbb{R}$ 外在所有其他点都连续的函数 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对于所有 $x \in \mathbb{R}$, $\mathcal{O}_h(x)$ 是稠密的?

问题4 令 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 是 Euclid 平面上 $n \geq 2020$ 个不同点的集合, 其中没有3点共线. 蚂蚁 Andy 从 S 中的某个点 S_{i_1} 开始, 希望顺序访问2020个点的序列 $\{S_{i_1}, S_{i_2}, \dots, S_{i_{2020}}\} \subseteq S$, 其中 $j > k$ 时 $i_j > i_k$. 已知蚂蚁只能在 S 中的两点之间沿直线移动, 并且蚂蚁的路径永远不会自相交.

译自: https://icmathscomp.org/files/2019-2020/2019-2020_Round_Two_2020223.pdf, https://icmathscomp.org/files/2019-2020/2019-2020_Round_Two_Solutions_20200708.pdf, Copyright

© ICMC Committee. All rights reserved. Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 说明有7点, 这里仅列出与第1试不同的第2点, 其余请见本刊2025年第4期. ——译注

2) 除注明外, 所有问题与解答均由 ICMC 命题委员会提供. ——译注

找一个正整数 n , 使得安迪总是能够实现它的愿望.

(更小的 n 将获得更多分数. 如果需要, 这个问题的界限可以用作打破平局的标准.)

解答

问题 1 的解答 主要思路是考虑循环群的直积, 并基于素因数分解 $2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$ 系统性地计算其自同构群.

对一个群 G , 用 $\text{Aut } G$ 表示其自同构的集合, 显然它可在复合运算下被赋予群结构. 对自然数 m 和 n , 用 C_m 表示 m 元循环群, 并用 C_m^n 表示其 n 个拷贝的直积. 以下是一些有用但可能多余的观察.

- C_m 的自同构必定将生成元映到生成元, 因此当 $m = p$ 为素数时, $\text{Aut } C_p$ 是 $p - 1$ 元循环群, 可等同于 C_{p-1} .
- 事实上, 没有 m 是素数这一条件, $\text{Aut } C_m$ 可等同于 $C_{\Phi(m)}$, 其中 $\Phi(m)$ 是小于 m 并与 m 互素的自然数的个数.
- 对与 m 互素的自然数 k , 通过将 $\text{Aut } C_k$ 和 $\text{Aut } C_m$ 的生成元映到它们的积, 直积 $\text{Aut } C_k \times \text{Aut } C_m$ 可等同于 $\text{Aut } (C_k \times C_m)$.
- 如果 $m = p$ 为素数, 则直积 $\text{Aut } C_p^n$ 可等同于 $\text{GL}(n, p)$, 即元素为模 p 的整数的 $n \times n$ 矩阵群, 通过将 C_p^n 视为 p 元域上的 n 维向量空间, 知道其元素个数恰为

$$(p^n - p^0) \cdot (p^n - p^1) \cdot \cdots \cdot (p^n - p^{n-2}) \cdot (p^n - p^{n-1}).$$

利用这些观察, 可从 2016 的素因数分解反向构造一个恰有 2016^2 个不同自同构的群. 首先注意

$$2016 = 12 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 4 = 12 \cdot (2^3 - 2^0) \cdot (2^3 - 2^1) \cdot (2^3 - 2^2).$$

那么 $\text{Aut } C_{13}$ 有 12 个元素, 而 $\text{Aut } C_2^3$ 有 $(2^3 - 2^0) \cdot (2^3 - 2^1) \cdot (2^3 - 2^2)$ 个元素. 因此 $\text{Aut } (C_{13} \times C_2^3)$ 有 2016 个元素, 而 $C_{13} \times C_2^3$ 有 $13 \cdot 2^3$ 个元素. 其次注意

$$2016 = 42 \cdot 8 \cdot 6 = 42 \cdot (3^2 - 3^0) \cdot (3^2 - 3^1).$$

那么 $\text{Aut } C_{43}$ 有 42 个元素, 而 $\text{Aut } C_3^2$ 有 $(3^2 - 3^0) \cdot (3^2 - 3^1)$ 个元素. 因此 $\text{Aut } (C_{43} \times C_3^2)$ 有 2016 个元素, 而 $C_{43} \times C_3^2$ 有 $43 \cdot 3^2$ 个元素. 最后注意

$$200^2 < 13 \cdot 2^3 \cdot 43 \cdot 3^2 < 201^2.$$

因此 $C_2^3 \times C_3^2 \times C_{13} \times C_{43}$ 是一个满足要求的群.

通过类似计算, 可找到其他元素更少但仍恰有 2016^2 个自同构的群, 例如 $C_2^3 \times C_7^2 \times C_{13}$, $C_3^2 \times C_7^2 \times C_{43}$, 或 $C_2^3 \times C_3^2 \times C_{19} \times C_{29}$.

问题 2 的解答 令一个滑动伸缩 (*glide dilation*) 表示后接一个平移的伸缩. 我们首先证明, 有限个滑动伸缩的复合本身是一个滑动伸缩. 令 $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是由下式定义的滑动伸缩:

$$\begin{aligned} f(X) &= P + p(X - P) + Q = \mathbf{0} + p(X - \mathbf{0}) + (1 - p)P + Q, \\ g(X) &= R + r(X - R) + S = \mathbf{0} + r(X - \mathbf{0}) + (1 - r)R + S, \end{aligned}$$

其中 $P, Q, R, S \in \mathbb{R}^2$ 是固定的, 实数 p 和 r 也是固定的. 然后注意

$$\begin{aligned}(f \circ g)(X) &= f(g(X)) = \mathbf{0} + pr(X - \mathbf{0}) + (1-p)P + Q + p(1-r)R + pS \\ &= \mathbf{0} + pr(X - \mathbf{0}) + T,\end{aligned}$$

因此 $f \circ g$ 是一个滑动伸缩, 其伸缩因子等于构成伸缩的因子的乘积, 其平移向量等于某个 $T \in \mathbb{R}^2$. 由归纳法, 正如所希望的, 任意有限个滑动伸缩的复合因此也是一个滑动伸缩.

现在固定 $|r| \geq 1$, 并用 $d_i(X)$ 表示某个点 X 关于 P_i 的伸缩. 由于伸缩集合是滑动伸缩集合的子集, 因而 $D = d_{n-1} \circ (\cdots \circ (d_2 \circ (d_1 \circ d_0)) \cdots)$ 是一个滑动伸缩. 令 D 的伸缩因子为 $d = r^n$, 其中 $|r^n| \geq 1$, 因此 $D^2 = D \circ D$ 的伸缩因子为 $d^2 \geq 1$. 注意, 对于 $i \mid 2n$, 有 $D^2(A_i) = A_{i+2n}$. 现在有两种情形需要考虑:

1. 假设 $d^2 > 1$. 那么对于某个 $A \in \mathbb{R}^2$, 我们可以写 $D^2(X) = \mathbf{0} + d^2(X - \mathbf{0}) + A$ 为

$$D^2(X) = \mathbf{0} + d^2(X - \mathbf{0}) + \frac{(1-d^2)A}{1-d^2} = \frac{A}{1-d^2} + d^2\left(X - \frac{A}{1-d^2}\right),$$

这是一个纯粹的伸缩, 伸缩因子 $d^2 > 1$. 因此很明显, 如果 $A_0 = A/(1-d^2)$, 那么 $A_0 = A_{2n} = A_{4n} = \cdots$, 所以序列是周期的, 否则子序列 $A_0, A_{2n}, A_{4n}, \dots$ 是无界的.

2. 现在假设 $d^2 = 1$. 那么对于某个 $B \in \mathbb{R}^2$, 我们可以写 $D^2(X) = \mathbf{0} + (X - \mathbf{0}) + B = X + B$, 这是一个平移向量为 B 的纯粹的平移. 那么很明显, 对于 A_0 的任意选择, 如果 $B \neq \mathbf{0}$, 则序列是无界的, 如果 $B = \mathbf{0}$, 则序列是周期的.

问题3的解答 注意, 部分 (a) 2分, 部分 (b) 8分.

(a) 我们证明不存在这样的函数. 注意, 一个连续函数的图像要么与函数 $f(x) = x$ 的图像相交, 要么不相交. 如果相交, 那么令 x_0 为交点. 我们看到 $\mathcal{O}_g(x_0) = \{x_0\}$, 矛盾. 然而, 如果 g 的图像不与 f 的图像相交, 那么由中间值定理, 它必须完全在 f 之上或完全在 f 之下. 在任一情形, $\mathcal{O}_g(x)$ 从一侧有界, 因此不能在 $\mathbb{R}$ 中稠密.

(b) 我们证明这样的函数存在. 这个构造的想法是取连续函数 $r: S^1 \rightarrow S^1$, 其中 S^1 表示以原点为中心的单位圆, 它将一个点逆时针旋转 1 弧度. 我们注意到, 由 ICMC 2019–2020 第1试¹⁾ 问题6, 任意点的轨道是稠密的. 从圆到直线的“球极平面投影”是连续的, 除了无穷远点, 因此 r 与该投影的复合除了无穷远点外也是连续的. 我们让 S^1 上映射到无穷远点的点改为映射到 0. 我们注意到所有轨道的稠密性被保留, 并且在一个其他处都连续的函数中恰好有一个不连续点. 形式地, 令 $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ 是一个同胚. 特别地, 我们可以取 $g: (-1, 1) \rightarrow (0, 1)$, $g(x) = (x+1)/2$ 和 $h: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$, $h(x) = x/(1+|x|)$, 并注意 $\tilde{f} = g \circ h$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $(0, 1)$ 间的同胚.

固定一个无理数 $\alpha \in (0, 1)$, 并考虑由 $R(x) = x + \alpha \bmod 1$ 给出的圆旋转 $R_\alpha: [0, 1) \rightarrow [0, 1)$. 定义

$$f_c(x) = \begin{cases} \tilde{f}^{-1} \circ R_\alpha \circ \tilde{f} & \text{如果 } x \neq \tilde{f}^{-1}(1-\alpha), \\ c & \text{如果 } x = \tilde{f}^{-1}(1-\alpha), \end{cases}$$

其中 c 是 $\mathbb{R} \setminus \{\tilde{f}^{-1}(-n \cdot \alpha \bmod 1) \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$ 中的任意值.

我们来证明对于所有实数 x , $\mathcal{O}_f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 如果 $x \notin \{\tilde{f}^{-n}(\tilde{f}^{-1}(1-\alpha)) \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$, 那么

1) 即本系列竞赛的第3届第1试, 见本刊2025年第4期. ——译注

$$f_c^n(x) = \tilde{f}^{-1} \circ R_\alpha^n(\tilde{f}(x)),$$

因此 $\mathcal{O}_f(x)$ 是 $\mathcal{O}_{R_\alpha}$ 的同胚像. 由于 $\mathcal{O}_{R_\alpha}$ 是稠密的, 我们即有 $\mathcal{O}_f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 如果 $x \in \{f^{-n}(\tilde{f}^{-1}(1-\alpha)) \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$, 通过迭代 f , 我们最终会碰到 c 并将问题归约到前一种情形. 因此, 我们展示了一族在一点不连续但在所有其他点都连续的函数, 其具有所要求的性质.

问题4的解答 我们给出命题委员会知道的3种方法, 这些方法产生具体的界限. 没有其他方法被任何参赛者成功使用以获得不同于这些的界限. 注意, 实现 (a), (b) 和 (c) 中界限的完美解决方案分别得 3, 7 和 10 分.

(a) 我们证明 $n = 2^{2018} + 1$ 时的结果. 选取 $i_1 = 1$ 和 $i_2 = 2$, 并令 $\mathcal{S}_1 = \mathcal{S}$. 直线 $S_{i_1}S_{i_2}$ 把剩下的点分成两个集合. 用 $\mathcal{S}_2$ 表示包含较多点的集合, 并注意它包含至少 2^{2017} 个点. 令 i_3 是 $\mathcal{S}_2$ 中点的最小下标, 注意 $S_{i_2}S_{i_3}$ 把 $\mathcal{S}_2$ 分成两个集合, 其中较大的集合记为 $\mathcal{S}_3$, 它包含至少 2^{2016} 个点. 以这种方式继续, 我们注意到当选取 $S_{i_{2019}}$ 时, $\mathcal{S}_{2019}$ 将包含 $2^0 = 1$ 个点, 因此我们可以选取该点为 $S_{i_{2020}}$. 注意, 我们保证了蚂蚁路径不会自相交, 因为在第 i 步中剩余的点集 $\mathcal{S}_i$ 始终位于蚂蚁已经过的所有线段的同一侧. 此外, 由我们的构造, 经过的点的下标是递增的. 因此当 $n = 2^{2018} + 1$ 时蚂蚁可以经过 2020 个点.

(b) 我们证明当 $n = 2019^2 + 1$ 时的结果. 我们首先引入一个 Cartesius (笛卡儿) 坐标系, 使得 $\mathcal{S}$ 中没有两个点具有相同的 x 坐标. 然后, 如下面引理所述, 令 $f(S_i)$ 为 S_i 的 x 坐标, 并令 $g(S_i) = i$. 因此引理保证在 $\mathcal{S}$ 中存在一个 $2019 + 1 = 2020$ 个点的序列, 使得其 x 坐标和下标都是严格单调的. 由于连接点序列的路径显然不能自相交, 如果下标严格递增我们就完成了. 如果下标严格递减, 我们可以反转我们考虑序列的顺序. 这不改变 Andy 的路径 (除了路径方向), 并且下标现在严格增加, 因此在这种情形我们也完成了.

引理 令 $A = \{1, 2, \dots, a^2 + 1\}$, 并令 $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ 为单射. 那么存在 A 的不同元素的一个序列 $B = b_1, b_2, \dots, b_{a+1}$, 使得序列 $f(B)$ 和 $g(B)$ 都是严格单调的. (这个引理等价于 Erdős (爱尔迪希)-Szekeres 定理.)

证明 我们可以把每个整数 $i \in A$ 等同于 $\mathbb{R}^2$ 中坐标为 $(f(i), g(i))$ 的点. 那么问题即等价于证明总是存在一个 $a + 1$ 个点的子集, 其 x 坐标和 y 坐标都严格单调. 令 $C_1, C_2, \dots, C_{a^2+1}$ 为点序列, 按 x 坐标从最小到最大排序. 遍历序列, 我们为每个点 C_i 分配一对正整数: 首先, 以 C_i 结尾的最长递减子序列点¹⁾ 的长度, 其次, 以 C_i 结尾的点的 longest 递增子序列的长度. 我们称这对数字为该点的标记 (signature). 现在注意, 没有两个点可以有相同的标记, 因为具有较大 x 坐标的点必定比具有较小 x 坐标的点更高或更低. 然而, 如果任意点的标记中没有分量超过 a , 则只有 a^2 种可能的标记, 矛盾. 因此至少一个点必定有一个分量大于 a 的标记, 结果成立.

(c) 我们证明当 $n = 2018^2 + 2$ 时的结果²⁾. 令 S_k 是位于 $\mathcal{S}$ 凸包上的一个点. 令 $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \setminus \{S_k\}$, 并令 X 是 $\mathcal{S}$ 凸包上按逆时针方向与 S_k 相邻的点. 现在引入一个极坐标系, 原点在 S_k , 使得 X 位于射线 $\theta = 0$ 上. 然后, 如上面引理所述, 令 $f(S_i)$ 等于 (下转 54 页)

1) 仅关于 y 坐标递减. ——原注

2) 这是 ICMC 命题委员会已知的最佳界限. ——原注

康大初识, 年稚志高. 湖畔论剑, 思辨滔滔. 几何新径, 时逢一遭. 曲率运之, 或领风骚.
 普城重逢, 畅谈林野. 万里征程, 始于足下. 聚焦类球, 扬鞭策马. 牛刀试就, 洛阳纸价.
 加南临海, 大树危旌. 庠延巨匠, 彀纳菁英. 前贤臆想, 乘势欲兵. 奇点参微, 分类即成.
 鸱猜鹬雏, 风撼高标. 华筵短促, 一夕冰消. 君之纽约, 我赴剑桥. 江山迢递, 鱼雁寂寥.
 空间拓扑, 鸿纷多彩. 回路化点, 略无障碍. 大道至朴, 为球不殆. 庞氏遗臆, 高悬百载.
 精卫填海, 愚公移丘. 三年小成, 乘兴北游. 示我估值, 瓣香李丘. 堂庑闳邃, 钜作之畴.
 奇点渐驯, 道现幽光. 斫榛披棘, 精聚气昂. 我权作主, 君登讲堂. 挥斥惊座, 新论维扬!
 哈佛一载, 筹谋共议. 曲率可控, 大业则遂. 曲率匪控, 奇点分类. 若如雪茄, 惟叹天醉.
 静极至动, 屡渡大洋. 日逐骇浪, 夜袭金汤. 我造君舍, 论列从祥. 估值入微, 未臻差强!
 新纪初临, 风云乍动. 天外来函, 奇点可控. 辅以手术, 慎行细弄. 术后复流, 时来风送.
 文讳若如, 两载始通. 沸腾畴海, 簇拥双雄. 三维玄秘, 一朝凿空. 飞奖彰誉, 勒石纪功.
 流论彬彬, 丕显筹域. 险关当之, 攻无不克. 巧思别裁, 奇葩另植. 天纵英才, 永为士式.
 湖畔赏枫, 林间漫步. 大洋搏浪, 小镇论数. 思骋神驰, 朋欢友趣. 逝矣斯人, 阴阳异路.
 几何分析, 倏领潮流. 起承转合, 君居上游. 路漫修远, 四纪同舟. 君喜我乐, 我忧君愁.
 远方援手, 大业其成. 本拟乘胜, 诤蹊身倾. 翩翩远引, 万事俱轻. 新路谁拓? 绝学谁承?
 君轻名利, 偏嗜自然. 逍遥天国, 或晤前贤. 庞氏颌首, 里奇拍肩. 音容宛旧, 思之若鲜.
 有归无兮物之性, 忆交游兮伤中情, 援笔为文兮招子之灵. 魂兮归来!

丘成桐

二零二四年十月三十日

图片来源 图 1 由 Cynthia Hamilton 提供. 图 2 由 Susan Harris 提供.

图 3 由国际基础科学大会提供. 图 4 由 Red Mahan 提供.

图 5 由 Panagiota Daskalopoulos 提供. 图 6 由丘成桐提供.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上紧接 89 页) S_i 的辐角, 并对于所有 $S_i \in \mathcal{S}'$, 令 $g(S_i) = i$. 因此引理保证在 $\mathcal{S}'$ 中存在一个 $2018 + 1 = 2019$ 个点的序列, 使得其辐角和下标都是严格单调的. 注意, 辐角是沿着路径经过距离的严格单调函数, 但由于它包含在 $[0, \pi)$ 中, 因此该函数必定是单射, 因而路径不能自相交. 我们现在应用与部分 (b) 中相同的序列反转论证来校正移动方向如果它被翻转. 用 $S_{i_1}, \dots, S_{i_{2019}}$ 表示当前状态下 2019 个点的序列.

最后注意, 由于路径严格增加辐角, 对于 $j \in \{1, \dots, 2018\}$, 每个三角形 $S_k S_{i_j} S_{i_{j+1}}$ 在其内部不包含路径的任何部分. 现在固定 j , 使得 $i_j < k < i_{j+1}$, 其中我们令 $i_0 = 0$ 和 $i_{2019} = 2018^2 + 3$, 通过插入 S_k 作为 S_{i_j} 和 $S_{i_{j+1}}$ 之间绕行的路, 我们可以简单地修改现有路径, 以获得所需的 2020 个点的序列.

(陆柱家 译 陆昱 校)